Лабораторная работа №10

Расширенные настройки SMTP-сервера

Гашимова Эсма Эльшан кызы

2026-10-22

Содержание (i)

1. Цели и задачи работы

2. Процесс выполнения лабораторной работы

3. Результаты работы

4. Вывод

1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Приобретение практических навыков расширенной настройки и администрирования SMTP-сервера Postfix и почтового сервера Dovecot в операционной системе Rocky Linux.

Настроить доставку почтовых сообщений по протоколу LMTP, реализовать SASL-аутентификацию пользователей и защищённое SMTP-соединение с использованием TLS. Проверить работу почтовых служб через Telnet, OpenSSL и Evolution, а также автоматизировать настройку с помощью Vagrant.

2. 2. Процесс выполнения лабораторной работы

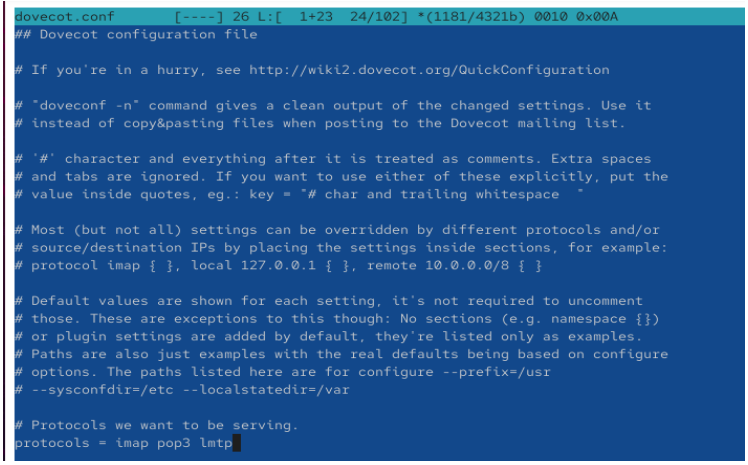


Рисунок 1: Добавление протокола LMTP в конфигурацию Dovecot

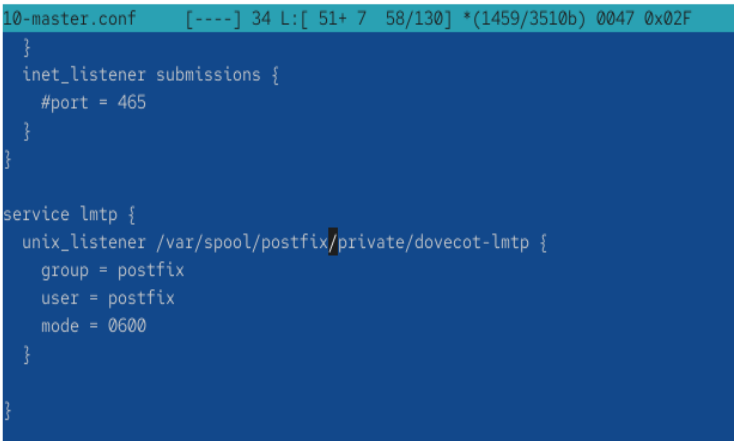


Рисунок 2: Настройка Unix-сокета для взаимодействия Dovecot с Postfix

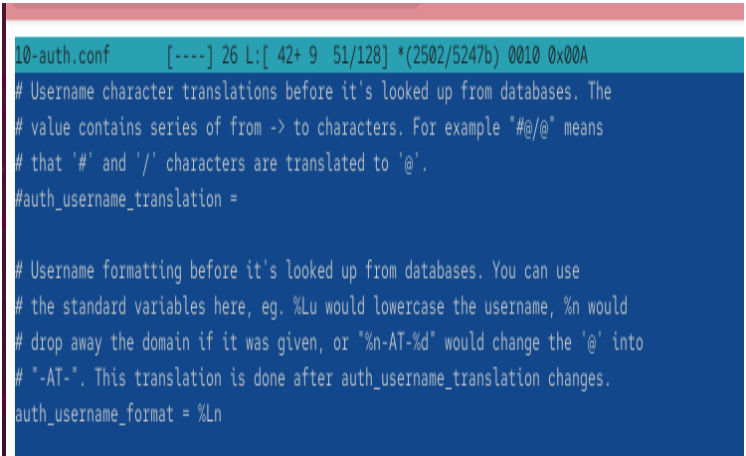


Рисунок 3: Настройка формата имени пользователя для аутентификации Dovecot

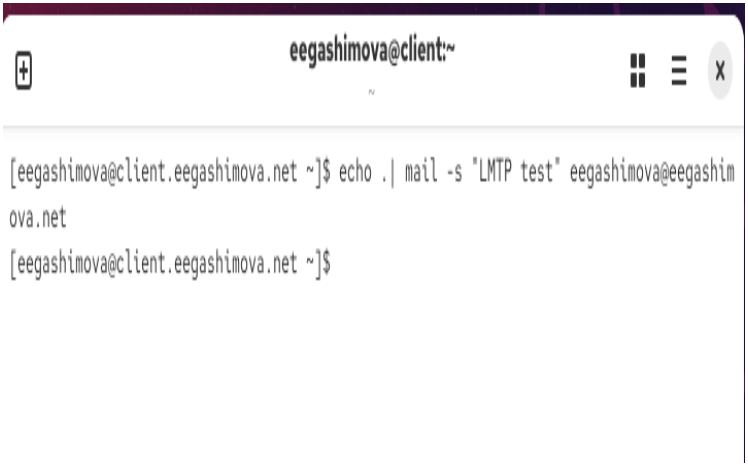


Рисунок 4: Отправка тестового почтового сообщения для проверки LMTP

```
Oct 22 07:46:56 server postfix/smtpd[18048]: connect from client.eegashimova.net[192.168.1.30]
Oct 22 07:46:56 server postfix/smtpd[18048]: C65422082943: client=client.eegashimova.net[192.168.1.30]
Oct 22 07:46:56 server postfix/cleanup[18052]: C65422082943: message-id=<20261022074656.BB0AC22E9C91@cl
ient.eegashimova.net>
Oct 22 07:46:56 server postfix/smtpd[18048]: disconnect from client.eegashimova.net[192.168.1.30] ehlo=
2 starttls=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 commands=7
Oct 22 07:46:56 server postfix/qmgr[17651]: C65422082943: from=<eegashimova@client.eegashimova.net>, si
ze=576, nrcpt=1 (queue active)
Oct 22 07:46:56 server postfix/local[18053]: C65422082943: passing <eegashimova@eegashimova.net> to tra
nsport=lmtp
Oct 22 07:46:56 server dovecot[17668]: lmtp(18055): Connect from local
Oct 22 07:46:56 server dovecot[17668]: lmtp(eegashimova)<18055><BwCvMXC/2WqHRgAAf78xkQ>: msgid=<2026102
2074656.BB0AC22E9C91@client.eegashimova.net>: saved mail to INBOX
Oct 22 07:46:56 server postfix/lmtp[18054]: C65422082943: to=<eegashimova@eegashimova.net>, relay=serve
r.eegashimova.net[private/dovecot-lmtp], delay=0.04, delays=0.01/0/0.02/0.01, dsn=2.0.0, status=sent (2
50 2.0.0 <eegashimova@eegashimova.net> BwCvMXC/2WqHRgAAf78xkQ Saved)
Oct 22 07:46:56 server dovecot[17668]: lmtp(18055): Disconnect from local: Logged out (state=READY)
Oct 22 07:46:56 server postfix/qmgr[17651]: C65422082943: removed
```

Рисунок 5: Анализ журнала почтовой службы при доставке сообщения через LMTP

2.6 Проверка почтового ящика на сервере

```
[eegashimova@server.eegashimova.net ~]$ MAIL=~/Maildir/ mail
s-nail version v14.9.24.  Type `?' for help
/home/eegashimova/Maildir: 2 messages 1 new
    1 eegashimova           2026-10-20 08:40   18/686   "hello1
▸N  2 eegashimova@client.e  2026-10-22 07:46   21/880   "LMTP test
&
[-- Message  2 -- 21 lines, 880 bytes --]:
Date: Thu, 22 Oct 2026 07:46:56 +0000
To: eegashimova@eegashimova.net
Subject: LMTP test
Message-Id: <20261022074656.BB0AC22E9C91@client.eegashimova.net>
From: eegashimova@client.eegashimova.net

.

& q
Held 2 messages in /home/eegashimova/Maildir
[eegashimova@server.eegashimova.net ~]$
```

Рисунок 6: Проверка доставки тестового сообщения в почтовый ящик пользователя

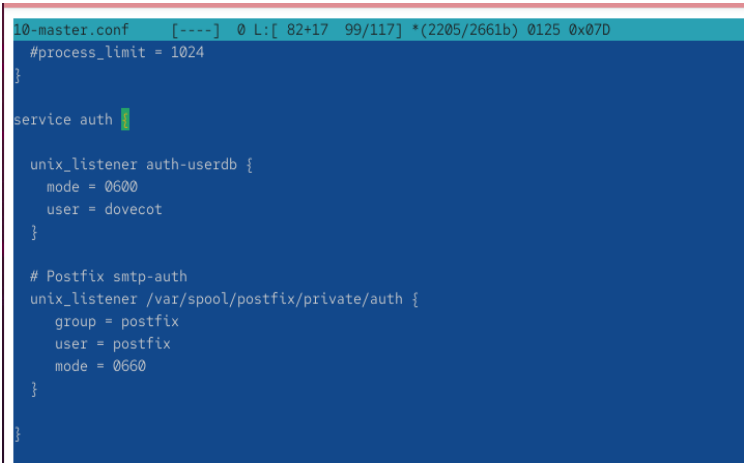


Рисунок 7: Настройка службы аутентификации Dovecot и Unix-сокета для Postfix

```
[root@server.eegashimova.net ~]#
[root@server.eegashimova.net ~]# postconf -e 'smtpd_sasl_type = dovecot'
[root@server.eegashimova.net ~]# postconf -e 'smtpd_sasl_path = private/auth'
[root@server.eegashimova.net ~]# postconf -e 'smtp
Display all 241 possibilities? (y or n)
[root@server.eegashimova.net ~]# postconf -e 'smtpd_recipient_restrictions = reject_unknown_recipient_d
omain, permit_mynetworks, reject_non_fqdn_recipient, reject_unauth_destination, reject_unverified_recip
ient, permit'
[root@server.eegashimova.net ~]# postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8'
[root@server.eegashimova.net ~]#
```

Рисунок 8: Настройка SASL-аутентификации и ограничений приёма почты в Postfix

2.9 Настройка параметров SMTP-сервера

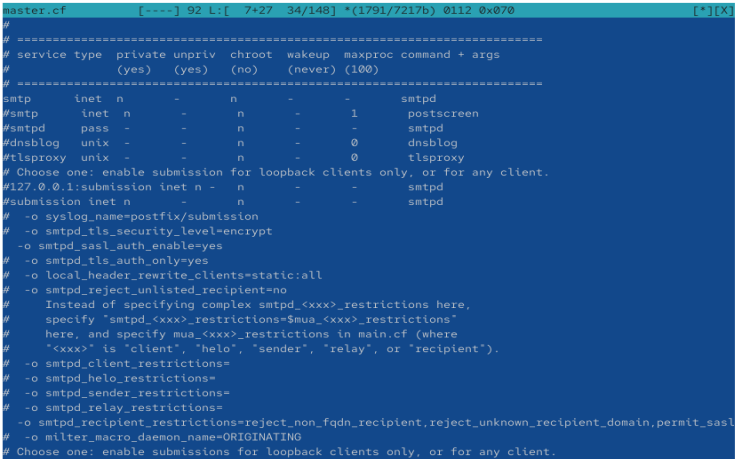


Рисунок 9: Редактирование конфигурации SMTP-службы в файле master.cf



Рисунок 10: Проверка SASL-аутентификации на SMTP-сервере через Telnet

```
[root@server.eegashimova.net ~]#
[root@server.eegashimova.net ~]# cp /etc/pki/dovecot/certs/dovecot.pem /etc/pki/tls/certs/
[root@server.eegashimova.net ~]# cp /etc/pki/dovecot/private/dovecot.pem /etc/pki/tls/private/
[root@server.eegashimova.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_cert_file = /etc/pki/tls/certs/dovecot.pem'
[root@server.eegashimova.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_key_file = /etc/pki/tls/private/dovecot.pem'
[root@server.eegashimova.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_session_cache_database = btree:/var/lib/postfix
/smtpd_scache'
[root@server.eegashimova.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_security_level = may'
[root@server.eegashimova.net ~]# postconf -e 'smtp_tls_security_level = may'
[root@server.eegashimova.net ~]#
```

Рисунок 11: Настройка сертификата, закрытого ключа и параметров TLS в Postfix

2.12 Настройка SMTP Submission

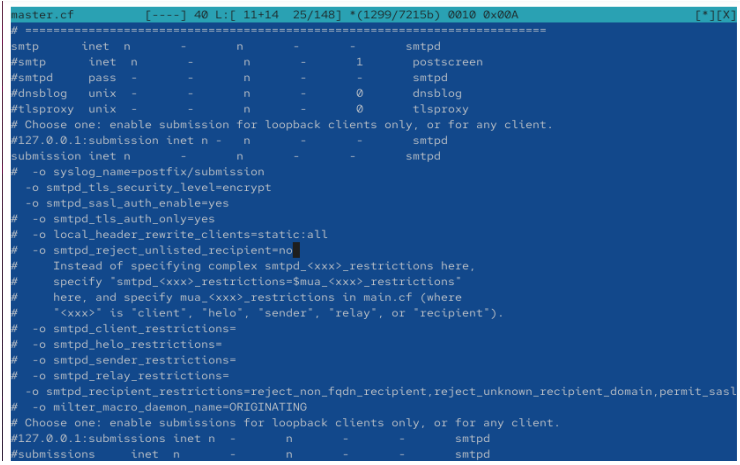


Рисунок 12: Настройка службы submission на порту 587 с использованием TLS и SASL

```
[root@server.eegashimova.net ~]#
[root@server.eegashimova.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp-submission
success
[root@server.eegashimova.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp-submission --permanent
success
[root@server.eegashimova.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.eegashimova.net ~]# systemctl restart postfix.service
[root@server.eegashimova.net ~]#
```

Рисунок 13: Открытие порта SMTP Submission в межсетевом экране и перезапуск Postfix

2.14 Проверка защищённого SMTP-соединения

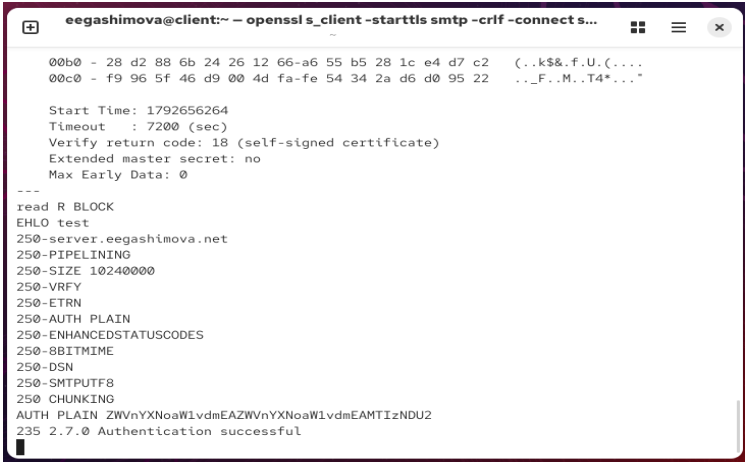


Рисунок 14: Проверка защищённого SMTP-соединения и SASL-аутентификации через OpenSSL

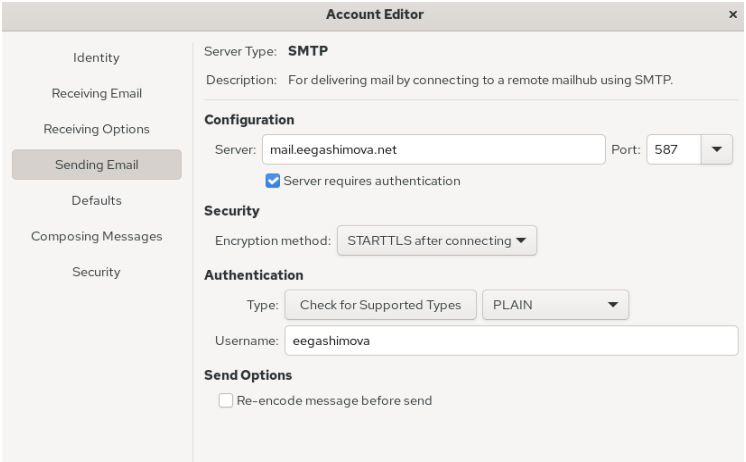


Рисунок 15: Настройка SMTP-сервера, порта 587 и STARTTLS в почтовом клиенте Evolution

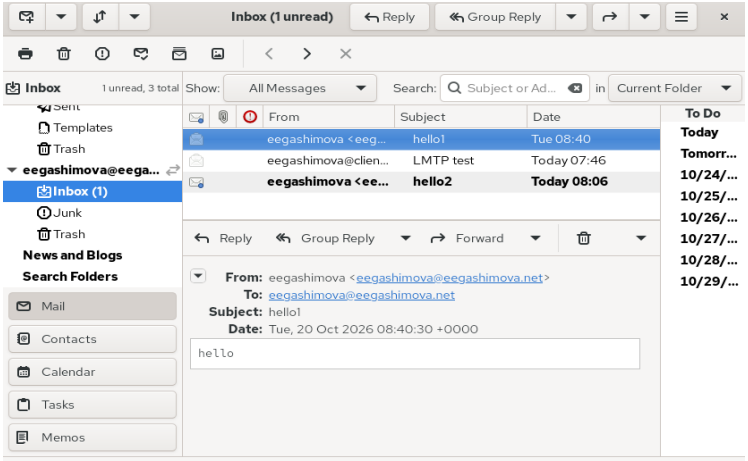


Рисунок 16: Проверка получения тестового сообщения в почтовом клиенте Evolution

2.17 Анализ журнала почтового сервера

```
Oct 22 08:06:39 server postfix/smtpd[21096]: 9535F2082940: client=client.eegashimova.net[192.168.1.30],
 sasl_method=PLAIN, sasl_username=eegashimova
Oct 22 08:06:39 server postfix/cleanup[21414]: 9535F2082940: message-id=<74c74ab1c958293cb795db58c49f1c
8a3fd141c5.camel@eegashimova.net>
Oct 22 08:06:39 server postfix/qmgr[20761]: 9535F2082940: from=<eegashimova@eegashimova.net>, size=574,
 nrcpt=1 (queue active)
Oct 22 08:06:39 server postfix/smtpd[21096]: disconnect from client.eegashimova.net[192.168.1.30] ehlo=
2 starttls=1 auth=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 commands=8
Oct 22 08:06:39 server postfix/local[21415]: 9535F2082940: passing <eegashimova@eegashimova.net> to tra
nsport=lmtp
Oct 22 08:06:39 server dovecot[19478]: lmtp(21418): Connect from local
Oct 22 08:06:39 server dovecot[19478]: lmtp(eegashimova)<21418><qSJGJQ/E2WqqUwAAf78xkQ>: msgid=<74c74ab
1c958293cb795db58c49f1c8a3fd141c5.camel@eegashimova.net>: saved mail to INBOX
Oct 22 08:06:39 server dovecot[19478]: lmtp(21418): Disconnect from local: Logged out (state=READY)
Oct 22 08:06:39 server postfix/lmtp[21416]: 9535F2082940: to=<eegashimova@eegashimova.net>, relay=serve
r.eegashimova.net[private/dovecot-lmtp], delay=0.02, delays=0.01/0/0.01/0, dsn=2.0.0, status=sent (250
2.0.0 <eegashimova@eegashimova.net> qSJGJQ/E2WqqUwAAf78xkQ Saved)
Oct 22 08:06:39 server postfix/qmgr[20761]: 9535F2082940: removed
```

Рисунок 17: Анализ журнала Postfix и Dovecot после отправки письма через Evolution

```
[root@server.eegashimova.net ~]#
[root@server.eegashimova.net ~]# cd /vagrant/provision/server/
[root@server.eegashimova.net server]# cp -R /etc/dovecot/dovecot.conf /vagrant/provision/server/mail/et
c/dovecot/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/dovecot.conf'? y
[root@server.eegashimova.net server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf /vagrant/provision/serve
r/mail/etc/dovecot/conf.d/
[root@server.eegashimova.net server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf /vagrant/provision/server/
mail/etc/dovecot/conf.d/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf'? y
[root@server.eegashimova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/mail/etc/postfix
[root@server.eegashimova.net server]# cp -R /etc/postfix/master.cf /vagrant/provision/server/mail/etc/p
ostfix/
[root@server.eegashimova.net server]#
```

Рисунок 18: Копирование конфигурационных файлов Dovecot и Postfix в каталог Vagrant

2.19 Изменение сценария mail.sh на сервере

Vagrantfile | mail.sh | mail.sh

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install dovecot
dnf -y install telnet
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/mail/etc/* /etc
chown -R root:root /etc/postfix
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service smtp --permanent
firewall-cmd --add-service pop3 --permanent
firewall-cmd --add-service pop3s --permanent
firewall-cmd --add-service imap --permanent
firewall-cmd --add-service imaps --permanent
firewall-cmd --add-service smtp-submission --permanent
firewall-cmd --reload
echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix
echo "Configure postfix"
postconf -e 'mydomain = eegashimova.net'
postconf -e 'myorigin = $mydomain'
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
postconf -e 'inet_interfaces = all'
postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain'
#postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
echo "Configure postfix for dovecot"
postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'
echo "Configure postfix for auth"
postconf -e 'smtpd_sasl_type = dovecot'
postconf -e 'smtpd_sasl_path = private/auth'
postconf -e 'smtpd_recipient_restrictions = reject_unknown_recipient_domain, permit_mynetworks, reject_non_fqdn_recipient, reje
postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8'
echo "Configure postfix for SMTP over TLS"
cp /etc/pki/dovecot/certs/dovecot.pem /etc/pki/tls/certs
cp /etc/pki/dovecot/private/dovecot.pem /etc/pki/tls/private
postconf -e 'smtpd_tls_cert_file=/etc/pki/tls/certs/dovecot.pem'
postconf -e 'smtpd_tls_key_file=/etc/pki/tls/private/dovecot.pem'
postconf -e 'smtpd_tls_session_cache_database = btree:/var/lib/postfix/smtpd_scache'
postconf -e 'smtpd_tls_security_level = may'
postconf -e 'smtp_tls_security_level = may'
postfix set-permissions
restorecon -vR /etc
systemctl stop postfix
systemctl start postfix
systemctl restart dovecot
```

Рисунок 19: Редактирование скрипта автоматизированной настройки почтового сервера mail.sh

2.20 Изменение сценария mail.sh на клиенте

Vagrantfile | mail.sh | mail.sh

```
1  #!/bin/bash
2  echo "Provisioning script $0"
3  echo "Install needed packages"
4  dnf -y install postfix
5  dnf -y install s-nail evolution telnet
6  echo "Configure postfix"
7  postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
8  echo "Start postfix service"
9  systemctl enable postfix
10 systemctl start postfix
```

Рисунок 20: Добавление установки Telnet в скрипт настройки клиентской виртуальной машины

3. 3. Результаты работы

На виртуальной машине **server** настроено взаимодействие Postfix и Dovecot по протоколу LMTP. Реализована SASL-аутентификация пользователей и установлены ограничения на пересылку почтовых сообщений для предотвращения несанкционированного использования SMTP-сервера.

3.2 Настройка защищённого SMTP-соединения

Настроено TLS-шифрование и служба SMTP Submission на порту **587**. Проверена возможность установления защищённого соединения через OpenSSL и выполнения SASL-аутентификации. В почтовом клиенте Evolution настроена отправка сообщений с использованием STARTTLS.

3.3 Проверка работы почтовой службы

Успешно проверены отправка и получение тестовых сообщений через Evolution, а также аутентификация пользователей через Telnet и OpenSSL. Доставка почты посредством LMTP подтверждена записями в журнале **`/var/log/maillog`**.

4. 4. Вывод

4. Вывод

В ходе лабораторной работы была выполнена расширенная настройка SMTP-сервера Postfix и почтового сервера Dovecot на виртуальной машине **server**.

Настроена доставка сообщений по протоколу LMTP, реализована SASL-аутентификация пользователей и обеспечена защищённая передача почты с использованием TLS через порт **587**.

На виртуальной машине **client** проверена работа SMTP-аутентификации через Telnet и OpenSSL, настроен почтовый клиент Evolution и подтверждена успешная отправка и получение тестовых сообщений.